

Électrostatique

1 Définitions

1.1 L'isolant

Un isolant est un matériau qui ne contient pas de charges électriques libres pouvant se déplacer aisément. Ce sont des corps qui s'électrisent facilement par frottement (uniquement sur la partie frottée). Les verres et les plastiques sont de bons exemples d'isolants exerçant des forces électriques entre eux, à savoir que les isolants électrisés par des charges de même signe se repoussent alors qu'ils s'attirent lorsque les corps sont électrisés par des charges de signes contraires.

Il est important de signaler que les électrons sont chargés négativement et que les protons sont chargés positivement.

Un corps est chargé positivement lorsqu'il perd une partie ou la totalité de ses électrons. Dans ce cas, le nombre de protons devient supérieur au nombre d'électrons.

Un corps est chargé négativement lorsqu'il reçoit des électrons. Le nombre total de protons est alors inférieur au nombre total d'électrons.

Un corps est neutre lorsqu'il n'est pas chargé, c'est-à-dire qu'il possède autant d'électrons que de protons.

La charge ponctuelle d'une particule est souvent notée q (ou parfois Q) et les trois types d'interactions entre les particules peuvent être illustrées dans les trois schémas de la figure 1 suivante :

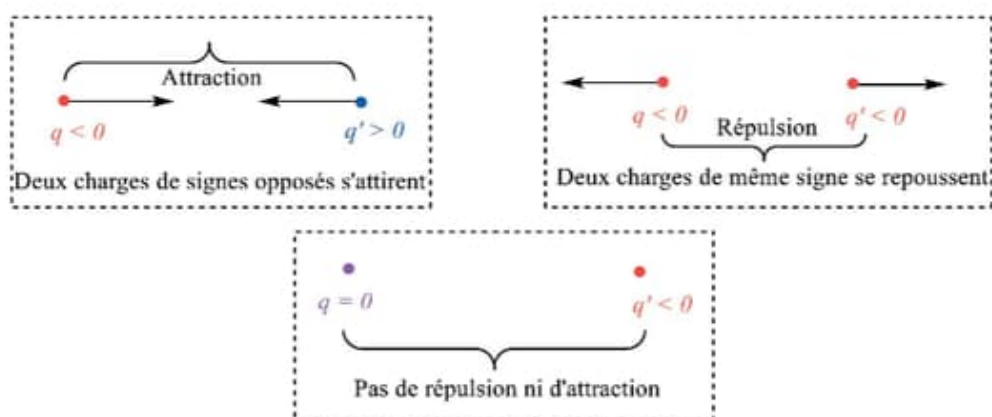


FIGURE 1



REMARQUE

La charge élémentaire est égale à $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Pour un électron, $q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et pour un proton, $q = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1.2 Le conducteur

Un conducteur est un corps qui ne s'électrise pas par frottement comme c'est le cas avec un isolant. Les métaux sont de bons conducteurs, ils contiennent des charges libres qui sont responsables de la non-localisation de celles-ci (par ex. des métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, etc.)

1.3 L'électroscope

L'électroscope est l'outil le plus classique utilisé pour détecter si un corps est chargé ou non. Il est composé d'une sphère (ou d'une plaque) liée à une tige. Cette dernière est fixée à une feuille métallique qui peut s'écarter facilement, comme le montre la figure 2. Ces pièces sont toutes conductrices d'électrons.

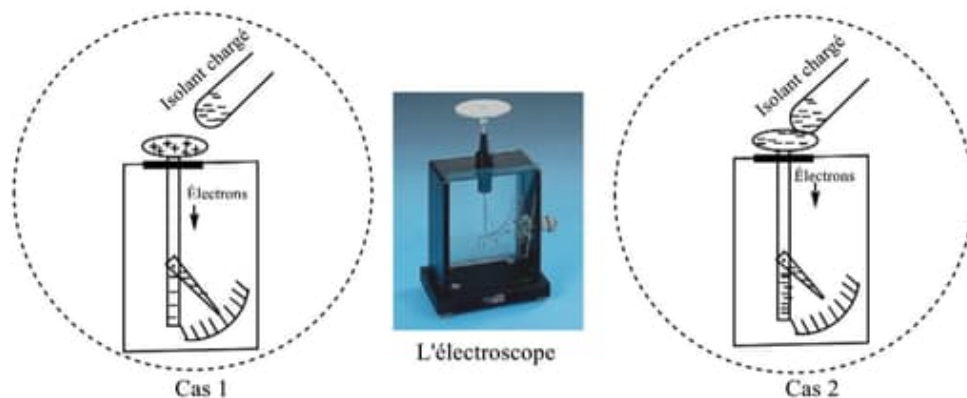


FIGURE 2

Dans le premier cas (Figure 2), l'isolant chargé négativement provoque à distance (influence électrique) un déplacement d'électrons allant de la partie supérieure de l'électroscope vers la partie inférieure. La feuille mobile s'écarter de la tige, car toutes les deux sont devenues chargées négativement.

Dans le deuxième cas (Figure 2), il n'y a pas d'électrisation par influence électrique mais bien par un contact direct entre l'isolant chargé négativement et la partie supérieure de l'électroscope. En effet, l'électroscope, conducteur d'électrons, reçoit les électrons du corps électrisé, lesquels se répartissent sur tout le dispositif. La feuille mobile s'écarter de la tige, vu qu'elles deviennent toutes les deux chargées négativement.

Si on relie l'électroscope chargé négativement ou positivement au sol via un fil métallique, la feuille de l'électroscope revient à son état d'équilibre ; elle se rapproche donc de la tige verticale (Figure 3).

Pour sa bonne conductivité électrique, la terre écoule les charges électriques pour rendre le système neutre, l'électroscope se décharge.

Cette prise de terre peut sauver des vies en empêchant certaines personnes d'être électrocutées. Imaginons l'électrocution d'une personne qui met sa main sur une machine dont le câble d'alimentation dénudé touche le support métallique. Le danger pourrait être évité s'il y a une prise de terre (contact avec la terre) qui permet à tout le courant de se déplacer vers la terre.

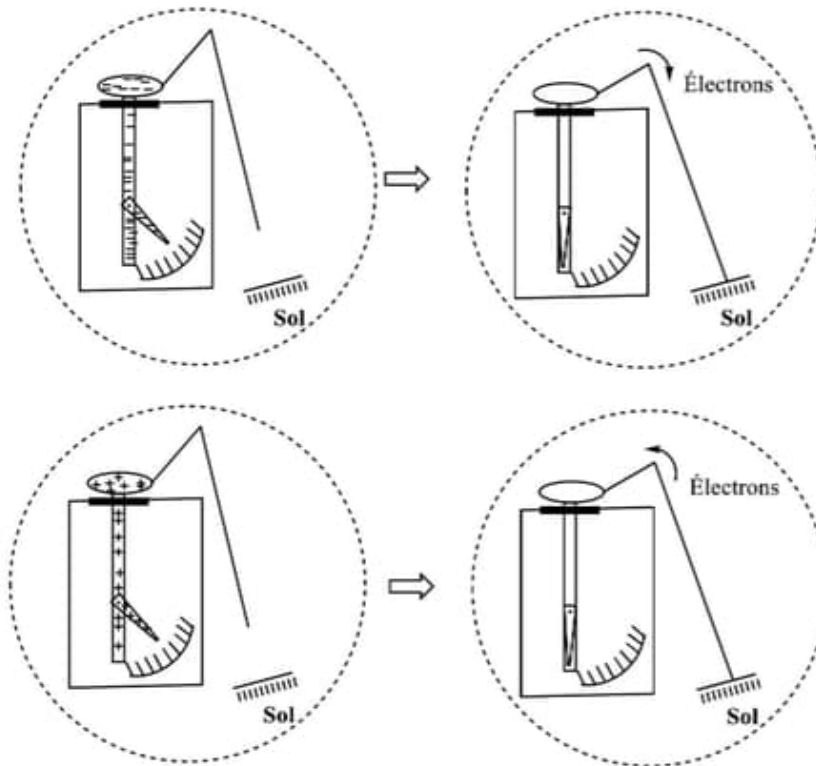


FIGURE 3

2 Loi de Coulomb

Comme on le montre ci-dessous, il existe une force d'interaction entre deux charges électriques q_1 et q_2 que l'on suppose concentrées chacune en un point et séparées d'une distance d . Cette force est exercée par chacune de ces charges sur l'autre, à savoir $\vec{F}_{1/2}$ est la force exercée par q_1 sur q_2 , alors que la force exercée par q_2 sur q_1 est $\vec{F}_{2/1}$.

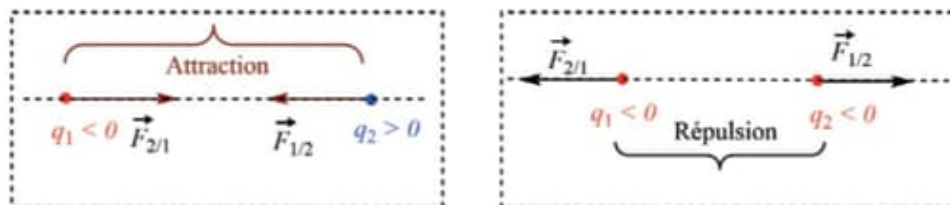


FIGURE 4

Lorsque la charge q_1 est négative et q_2 est positive, nous constatons que q_1 attire la charge q_2 avec une force $\vec{F}_{1/2}$ et q_2 attire la charge q_1 avec une force $\vec{F}_{2/1}$. Le rôle joué par ces deux charges est le même. L'intensité de ces deux forces est identique, elle est égale à :

$$F_{2/1} = F_{1/2} = K \times \frac{q_1 \times q_2}{d^2}$$

F est exprimée en N, d (la distance) en m, q_1 et q_2 en Coulomb (C) et K (dans le vide) est environ égal à $9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ ($K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ où ϵ_0 = permittivité électrique dans le vide = $8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

L'intensité de la force est proportionnelle aux deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

La direction est celle de la droite joignant les deux charges.

Le sens dépend des signes des charges.

**REMARQUE**

La charge élémentaire est égale à $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et toutes les charges sont proportionnelles à cette charge élémentaire.

Dans une charge d'électrons correspondant à un coulomb ($q = 1 \text{ C}$), on trouve

$$n(e^-) = \frac{1 \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C/électron}} = 6,28 \times 10^{18} \text{ électrons}$$

Le principe de superposition s'applique lorsque plusieurs charges sont présentes. Par exemple, lorsque deux charges q_1 et q_2 agissent sur une troisième charge q_3 , la force en q_3 est la résultante des deux forces $\vec{F}_{1/3}$ et $\vec{F}_{2/3}$ ($\vec{F}_{1+2/3} = \vec{F}_{1/3} + \vec{F}_{2/3}$):

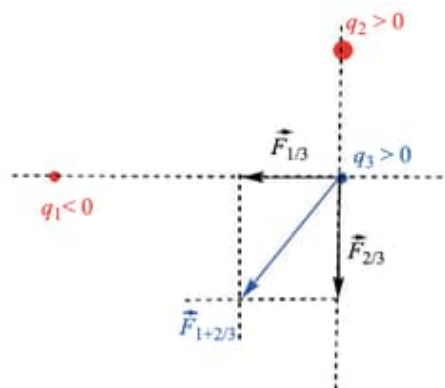


FIGURE 5

En pareil cas, étant donné que les vecteur forces $\vec{F}_{1/3}$ et $\vec{F}_{2/3}$ sont perpendiculaires entre eux, l'intensité de la force résultante est égale à $F_{1+2/3} = \sqrt{F_{1/3}^2 + F_{2/3}^2}$.

3 Champ électrique

Au même titre que la Terre crée autour d'elle un champ gravifique, une charge électrique crée autour d'elle un champ électrique, noté $\vec{E}$.

Prenons l'exemple d'un champ électrique créé par une charge Q et plaçons une charge ponctuelle au point M, $q > 0$. Cette dernière subit une force électrique qui est proportionnelle à sa charge en coulomb.

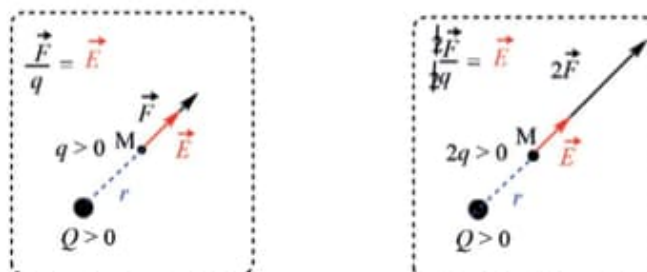


FIGURE 6

Quelle que soit la valeur de la charge q , le rapport $\frac{F}{q}$ est constant au point M. Ce rapport constant représente l'intensité du champ électrique créé par Q en ce point.

On peut donc en déduire que l'intensité du champ électrique créé par Q au point M est égale à : $E = K \times \frac{Q}{r^2}$

L'unité de E est N/C , Q en C , r en m et $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ (où $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ où $\epsilon_0 =$ permittivité électrique dans le vide $= 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$).

La **direction** du champ électrique est la même que celle de la force électrique.

Le **sens** du champ électrique dépend de la charge q :

- même sens que la force si $q > 0$
- sens opposé à celui de la force si $q < 0$



REMARQUE

Le vecteur champ électrique fuit la charge positive.

En outre, comme dans le cas des forces électriques, le principe de superposition s'applique également lorsqu'il y a plusieurs charges qui créent un champ électrique en un point M . Par exemple, prenons le cas de quatre charges identiques et positives placées aux sommets d'un plan carré, le champ électrique créé par ces quatre charges au point M (au centre du carré) est nul : voir figure 7.

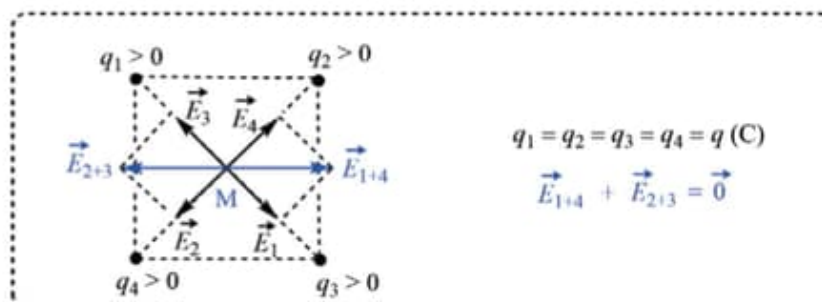


FIGURE 7

4 Lignes de champ électrique

Imaginons que l'on place des graines de gazon à la surface d'un liquide situé dans un espace entre deux charges électriques ponctuelles Q_1 et Q_2 . Sous l'influence du champ créé par ces deux charges, chaque graine de gazon devient un dipôle électrique dont les charges sont soumises à une force électrique exercée par Q_1 et Q_2 . Ces forces ont pour effet d'orienter les graines parallèlement aux forces et aux champs électriques. Si on suppose que $Q_1 = +Q$ et $Q_2 = -Q$, on obtient :

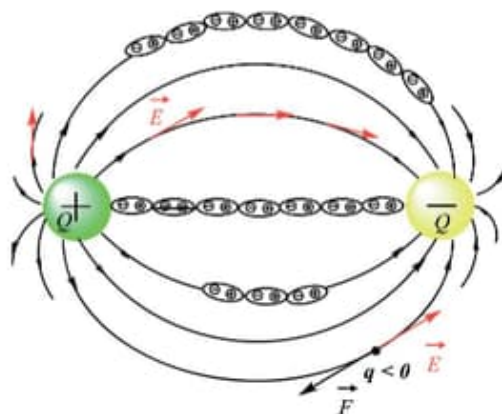


FIGURE 8

Le spectre du champ électrique est représenté par des lignes de champ électrique (Figure 8). Ce sont des lignes qui représentent les directions des grains de la limaille de fer. La direction de champ électrique en un point est tangente à la ligne du champ électrique.

Le champ créé par une charge ponctuelle est radial : voir figure 9.

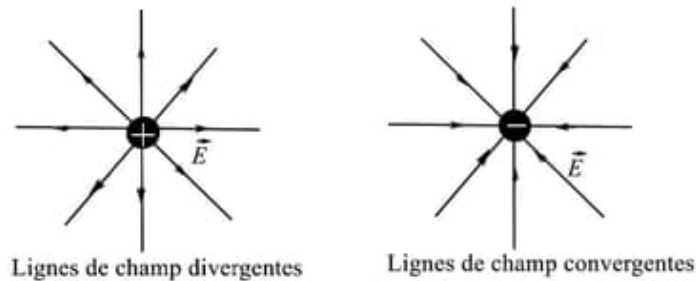


FIGURE 9

Si les deux charges possèdent les mêmes signes, les lignes de champ électrique prennent la forme illustrée dans la figure 10 que voici :

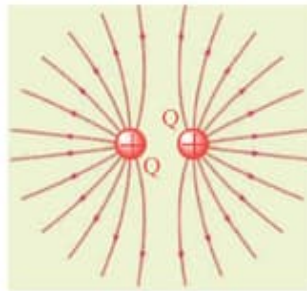


FIGURE 10

Dans tous les cas, les lignes de champ électrique ne se coupent jamais et sont orientées dans le sens du champ électrique appliqué.

Cas du condensateur

Dans un condensateur (deux armatures parallèles dont l'une porte une charge Q positive et l'autre Q négative), les lignes de champ sont parallèles, offrant ainsi un champ électrique uniforme (partout de même intensité). Au bord du condensateur, les lignes de champ sont incurvées.

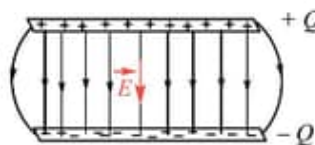


FIGURE 11

5 Différence de potentiel électrique

Le travail à fournir pour déplacer une charge q positive située à une distance très grande (l'infini) par rapport à un point A proche d'une charge Q est $W_{\infty \rightarrow A}$. Ce travail est fourni pour contrecarrer la force répulsive entre les deux charges. Pour la même distance, si on déplace une charge double $2q$, le travail sera double et ainsi de suite (Figure 12).

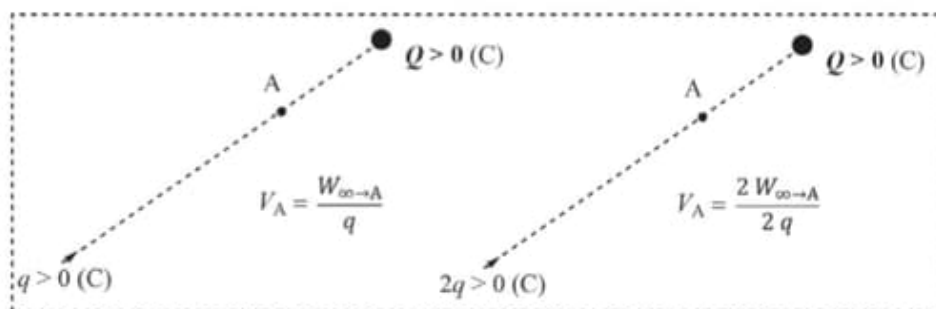


FIGURE 12

Le rapport de l'énergie dépensée par unité de charge est constant ($\frac{W_{\infty \rightarrow A}}{q} = \text{Cte}$). Ce rapport constant au point A est le potentiel électrique V_A au point A.

Au voisinage de la charge Q , si on amène une charge positive q à deux points A et B (Figure 13), la différence de potentiel $V_A - V_B$, qui est notée U_{AB} , est égale aussi à l'énergie qu'il faut fournir pour déplacer cette charge de B à A.

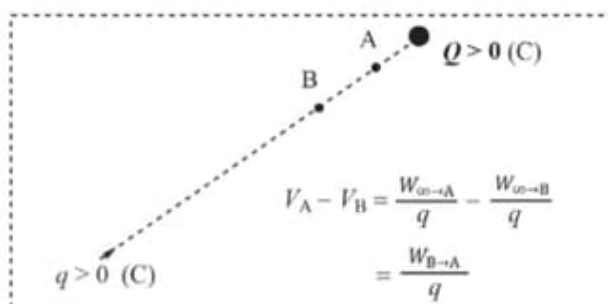


FIGURE 13

L'unité de la différence de potentiel U_{AB} est J/C, qu'on appelle volt (V).



REMARQUE

Pour un condensateur plan dont les armatures sont soumises à une tension U_{AB} , l'intensité du champ électrique qui règne entre les deux plaques est égale à

$$E = \frac{|U_{AB}|}{d} \text{ (V/m)}.$$

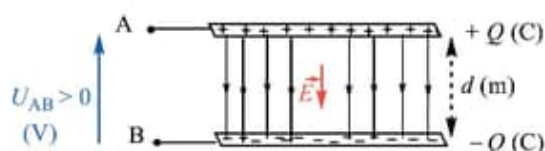
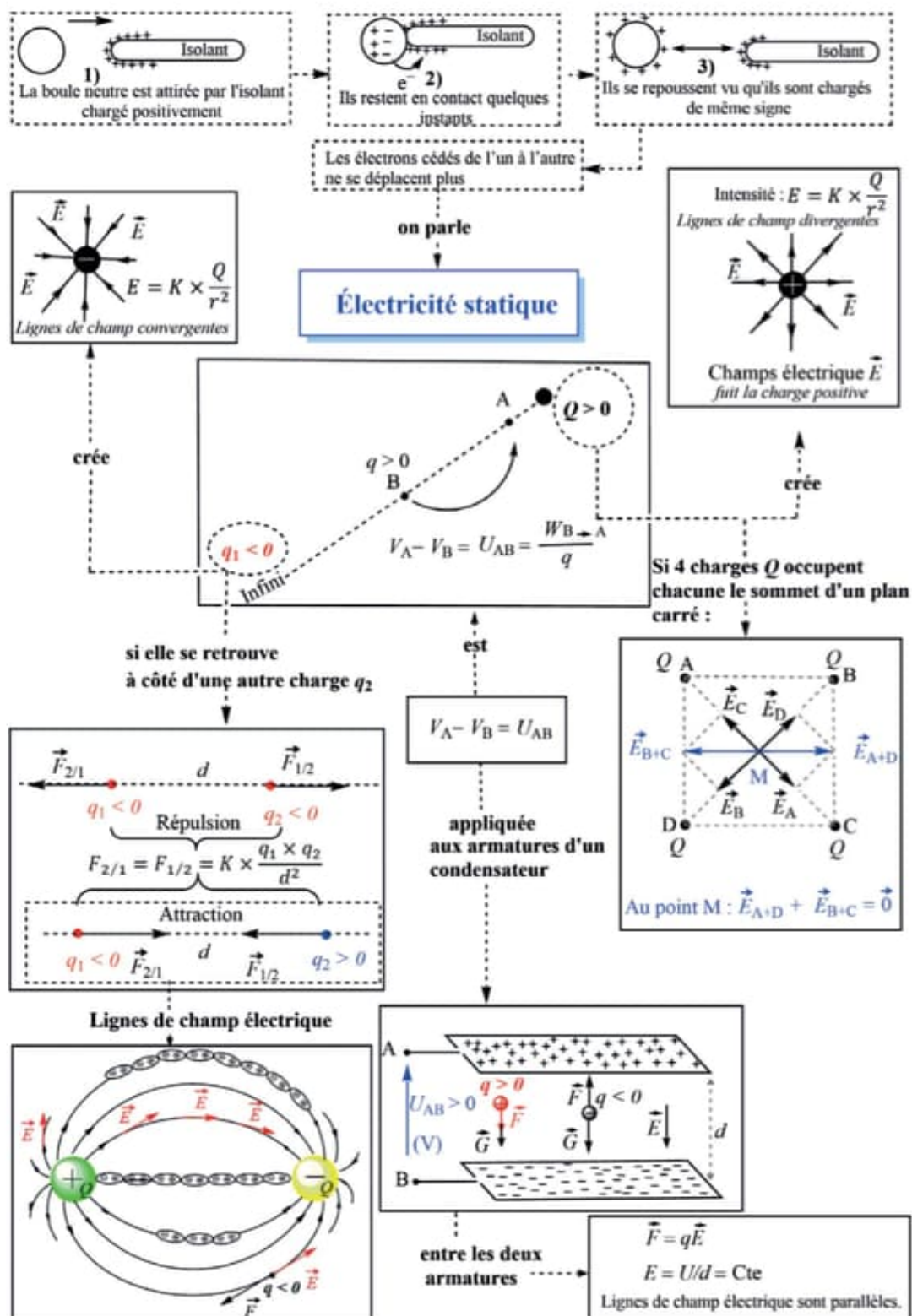


FIGURE 14

Le vecteur champ électrique est constant (conserve la même direction, le même sens et la même intensité) entre les deux armatures.

Le vecteur champ électrique est orienté vers l'armature de potentiel le plus bas.

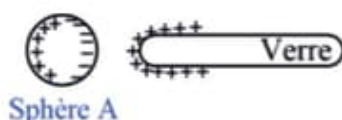
Électrostatique



Électrostatique

1 Répondre par Vrai ou Faux.

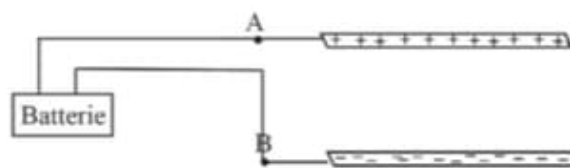
- A. Si on frotte deux corps l'un contre l'autre, la création d'une nouvelle charge pourrait avoir lieu.
☐ V ☐ F
- B. La charge d'un corps peut être le produit du nombre d'électrons par la charge élémentaire d'un électron.
☐ V ☐ F
- C. Soit A un corps chargé positivement et B un corps neutre situés très proche l'un de l'autre. L'intensité de la force électrique agissant le long d'une ligne droite qui relie les deux objets A et B est nulle.
☐ V ☐ F
- D. Les électrons d'un corps comme le plastique sont fort liés aux noyaux des atomes. Ces électrons ne sont pas libres comme ceux d'un métal (ex. l'argent).
☐ V ☐ F
- E. Comme le montre le schéma ci-dessous, par induction la sphère A est chargée d'un côté positivement et de l'autre côté négativement. Dans ce cas, il suffit de toucher avec votre main pendant un petit moment la sphère du côté chargé positivement pour que sa charge nette soit négative.



- ☐ V ☐ F
- F. Un champ électrique est une grandeur vectorielle.
☐ V ☐ F
- G. Si un corps chargé Q subit une force $\vec{F}$ à un moment donné dans l'espace, alors l'intensité du champ électrique E est $Q \times F$.
☐ V ☐ F
- H. Une charge positive se déplace toujours dans le sens du champ électrique.
☐ V ☐ F
- I. La force électrique nette exercée sur une particule chargée à l'intérieur d'une sphère chargée positivement (ou négativement) est nulle. On suppose que les charges à la surface de la sphère sont uniformément réparties.
☐ V ☐ F

- J. Soit x Joules le travail à fournir pour déplacer une charge positive Q d'un point A à B situé dans le champ électrique d'une autre particule chargée positivement. Pour faire le même trajet, le travail nécessaire pour déplacer $10 \times Q$ de A à B vaut $10 \times x$ Joules.
☐ V ☐ F
- K. L'énergie potentielle électrique très faible ne veut pas dire que la différence de potentiel électrique sera très faible également.
☐ V ☐ F

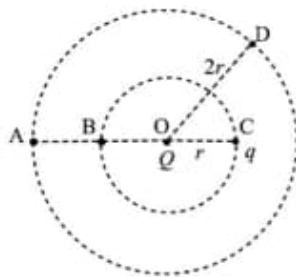
- ## 2
- Soit un condensateur branché à une batterie d'accumulateurs au plomb comme le montre le schéma suivant :



Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont **vraies**, lesquelles sont **fausses** et pourquoi ?

- ☐ A. La borne positive de la source de tension (batterie) est liée à la plaque chargée négativement.
- ☐ B. Les électrons de la plaque B sont reçus directement de la plaque A à travers l'espace vide entre les deux plaques.
- ☐ C. La tension augmente de B vers A
- ☐ D. Le mouvement de charge du condensateur s'arrête dès que la tension entre B et A est égale à celle aux bornes de la batterie.
- ☐ E. La charge totale des deux plaques est toujours égale à 0 C.
- ☐ F. Le vecteur champ électrique est orienté vers l'armature de potentiel le plus haut.

- ## 3
- Soit une particule q chargée positivement (point C) placée dans un champ électrique d'une autre charge Q située au point O ($Q = 4 \times q$), comme le montre le schéma ci-après :



Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont correctes :

- ☐ A. L'intensité du champ électrique au point B est $17/4$ fois plus grande que celle du champ électrique créé par Q au point D.
- ☐ B. L'intensité du champ électrique créé par Q au point D est égale à celle du champ électrique créé par les deux charges au point A.
- ☐ C. La particule chargée au point C est soumise à une force de coulomb dont l'intensité est égale à 36×10^9 N si $r = 1$ m et $q = 1$ C (K , constante caractéristique du milieu $= 9 \times 10^9$ N m²/C²).
- ☐ D. L'intensité du champ électrique au point A vaut 9×10^8 N/C si $r = 1$ m et $q = 1$ C (K , constante caractéristique du milieu $= 9 \times 10^9$ N m²/C²).

4 On considère deux particules A et B chargées respectivement $+q$ et $-q$ (q en C et positive) et distantes de r (m), qui s'attirent avec une force électrostatique d'intensité égale à f .

Lorsque les deux charges se retrouvent à une distance égale à $r + x$ (m), l'intensité de la force électrostatique (F) que chacune des charges exerce sur l'autre est égale à : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. $F = f \times \left(1 - \frac{x}{r+x}\right)$
- ☐ B. $F = f \times \left(1 + \frac{x}{r+x}\right)^2$
- ☐ C. $F = f \times \left(1 - \frac{x}{r+x}\right)^2$
- ☐ D. $F = f \times \left(\frac{x}{r+x}\right)^2$
- ☐ E. $F = f \times \left(\frac{r+x}{r}\right)^2$

5 On considère deux particules A et B chargées ($q_A = q_B = q > 0$ en C) et distantes de d (en m), qui se repoussent avec une force électrostatique d'intensité égale à f .

Si la valeur de ces deux charges ainsi que leur distance se trouvent réduites au tiers, la nouvelle intensité de la

force électrostatique (F) sera égale à : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. $F = 2 \times f$
- ☐ B. $F = 3 \times f$
- ☐ C. $F = 9 \times f$
- ☐ D. $F = 27 \times f$
- ☐ E. Autre

6 Deux charges ponctuelles positives q_A et q_B ($q_A = q_B = +q$ C) sont placées dans le vide respectivement en deux points A et B distants de r cm, comme le montre le schéma suivant :



Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Le champ électrique au milieu du segment [AB] est nul.
☐ V ☐ F
- B. L'intensité du champ électrique au milieu du segment [AB] vaut le double de celle du champ créé par A au point B.
☐ V ☐ F
- C. La force électrique que les deux charges exercent sur une charge ponctuelle $+q$ située au milieu du segment [AB] est nulle.
☐ V ☐ F
- D. La force électrique que les deux charges exercent sur une charge ponctuelle $-q$ située au milieu du segment [AB] est nulle quelle que soit la valeur de q .
☐ V ☐ F
- E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.
☐ V ☐ F

7 Trois charges ponctuelles q_A , q_B et q_C ($q_A = q_B = +q > 0$ et $q_C = -2q$) sont placées sur une même ligne droite, comme le montre le schéma ci-dessous :



Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Si l'intensité de la force électrique exercée par q_A sur q_C est égale à 90 N, alors celle exercée par q_B sur q_C sera égale à 10 N.
☐ V ☐ F
- B. Si l'intensité du champ électrique créé par q_A au point B vaut 9 N/C, l'intensité du champ électrique créé par q_C au point B sera égale à 27 N.
☐ V ☐ F

C. Si on retire la particule C et si on suppose que $r = 1$ m et $q = 1$ C, l'intensité de la force électrique exercée sur A sera différente de celle exercée sur B.

☐ V ☐ F

D. Si on retire la particule C et si on suppose que la distance entre A et B est 1 m et $q = 1$ C, l'intensité de la force électrique exercée sur A sera supérieure à celle de la force d'attraction terrestre agissant sur une masse égale à 10^5 tonnes ($g = 10$ N/kg).

☐ V ☐ F

E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

☐ V ☐ F

8 Soit un condensateur plan constitué de deux disques métalliques de rayon $R = 10$ cm (de même axe) séparés par une distance $d = 2R$ et soumis à une différence de potentiel $U_{AB} = 100$ V. Le champ électrique qui règne entre les deux armatures est égal à : (Cocher la bonne réponse)

☐ A. 100 V/m ☐ B. 0 V/m
☐ C. 500 V/m ☐ D. 1 000 V/m

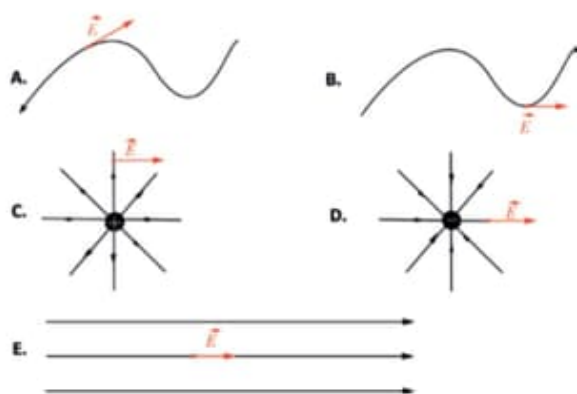
9 Soit un condensateur plan constitué de deux disques A et B de rayon $R = 10$ cm (de même axe) séparés par une distance $d = 2R$ et soumis à une différence de potentiel $U_{AB} = 100$ V ($V_A > V_B$). On considère un point P situé au milieu des deux armatures, la différence de potentiel U_{AP} : (Indiquer la bonne réponse)

☐ A. 0 V ☐ B. 50 V
☐ C. 100 V ☐ D. 200 V
☐ E. 500 V

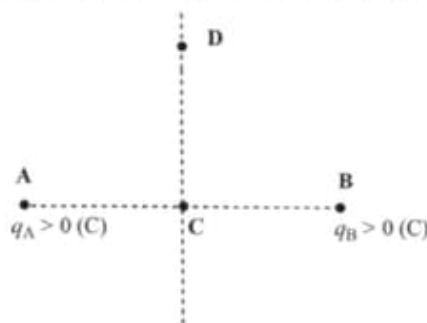
10 On met en contact un électroscope avec un fil conducteur électrique. Après 10 s, le fil conducteur est retiré et on constate que l'électroscope porte une charge égale en valeur absolue à $6,4 \mu\text{C}$. Le nombre d'électrons reçus par l'électroscope est : (Cocher la bonne réponse)

☐ A. 4×10^{13} électrons
☐ B. 4×10^{25} électrons
☐ C. $1,6 \times 10^{13}$ électrons
☐ D. $6,4 \times 10^{13}$ électrons

11 Parmi les spectres électriques suivants, le(les) quel(s) représente(nt) correctement le sens et la direction du vecteur champ électrique ?



12 Deux charges ponctuelles q_A et q_B [$q_A = q_B = +q > 0$ (C)] sont placées dans le vide respectivement en deux points A et B distants de $2r$ cm. C est au milieu du segment [AB] et D est le point de la médiatrice du segment tel que $DC = r$ (cm), comme on le montre dans le schéma suivant :



$\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ sont les vecteurs de champs électriques créés respectivement par les charges ponctuelles en A et B.

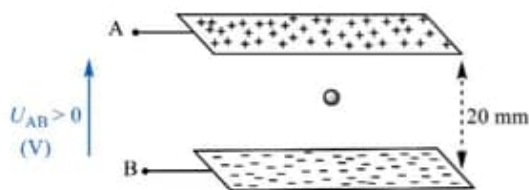
$\vec{E}$ est le champ électrique résultant : $\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$.

Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont correctes :

☐ A. Le champ électrique $\vec{E}$ au point C est nul.
☐ B. Le champ électrique $\vec{E}$ au point D a pour intensité $\sqrt{2} E_A$.
☐ C. Le sens de $\vec{E}$ reste le même sur toute la médiatrice du segment [AB].
☐ D. Le champ électrique $\vec{E}$ au point D a pour intensité $\sqrt{162} \times 10^9$ N/C, si $q = 1$ C et $r = 1$ m.
☐ E. Tout au long de la médiatrice, l'intensité du champ électrique $\vec{E}$ est constante.

13 Une particule chargée de masse égale à 32×10^{-12} g reste en équilibre (immobile) entre deux plaques A et B parallèles et distantes de 20 mm lorsqu'une différence de potentiel de 200 V est appliquée entre les deux plaques.

La plaque supérieure porte une charge positive, comme le montre le schéma suivant :



On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont correctes :

- ☐ A. La particule est chargée positivement.
- ☐ B. La particule est chargée négativement.
- ☐ C. La quantité de charge que porte cette particule est $32 \times 10^{-15} \text{ C}$.
- ☐ D. Le nombre d'électrons excédentaires que porte cette particule est 200.
- ☐ E. La particule devient neutre si elle reçoit 200 électrons.

14 Une charge électrique positive q est placée à chaque sommet d'un carré de côtés a . Chacune de ces charges est soumise à un champ électrique dont l'intensité est égale à : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. $E = K \times \frac{(2\sqrt{2} + 1) q}{2 a^2}$
- ☐ B. $E = K \times \frac{\sqrt{2} q}{2 a^2}$
- ☐ C. $E = K \times 4 \times \frac{q}{a^2}$
- ☐ D. $E = K \times 3 \times \frac{q}{a^2}$
- ☐ E. $E = K \frac{q}{a^2}$

15 Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Deux charges électriques ponctuelles séparées par une distance d exercent l'une sur l'autre une force électrique dont l'intensité dépend de la nature du milieu dans lequel elles interagissent. ☐ V ☐ F
- B. Les lignes de champ électrique sont orientées dans le sens du vecteur champ électrique. ☐ V ☐ F
- C. Le champ électrique créé par une particule de charge q dépend de sa masse. ☐ V ☐ F
- D. Une charge électrique q positive est placée à chaque sommet d'un triangle équilatéral. L'intensité de la force que subit chacune de ces charges est identique. ☐ V ☐ F

E. Une particule de charge électrique q positive est placée à chaque sommet d'un triangle équilatéral. L'intensité de la force que subit chacune de ces charges dépend de la masse de la particule. ☐ V ☐ F

F. Un corps électrisé peut attirer des corps neutres légers. ☐ V ☐ F

G. Si une boule (légère) neutre touche un bâton de verre chargé positivement, elle reste très peu de temps en contact, avant qu'elle soit repoussée. ☐ V ☐ F

H. Une particule chargée positivement correspond toujours à une particule ayant plus de neutrons que d'électrons. ☐ V ☐ F

I. Une particule neutre peut correspondre à une particule ayant plus de neutrons que d'électrons. ☐ V ☐ F

J. Si on arrache des électrons à un isolant (par frottement par ex.), les électrons des atomes voisins peuvent se déplacer pour combler ce défaut de charges. ☐ V ☐ F

K. Soit deux tiges métalliques A et B neutres en contact qui sont approchées (sans contact) d'une extrémité d'un isolant chargé positivement. Après quelques instants, on sépare les deux tiges. La tige qui n'était pas en face de l'isolant s'est chargée positivement. ☐ V ☐ F

L. Soit deux particules ponctuelles électrisées A et B distantes de 100 cm et de charges $q_A = 4 \text{ C}$ et $q_B = 9 \text{ C}$. L'intensité du champ électrique créé par ces deux charges au point C situé à 60 cm de B est nulle ($C \in [AB]$). ☐ V ☐ F

M. Toute apparition de charge électrique est due à un transfert d'électron. ☐ V ☐ F

N. Soit deux pendules électrostatiques A et B neutres, de masses identiques et suspendus tous les deux verticalement au même point. Après les avoir électrisés par des charges positives, le pendule A qui est chargé 4 fois plus que B est écarté de la verticale par répulsion d'un angle α plus grand que celui du pendule A. ☐ V ☐ F

O. Soit deux particules ponctuelles électrisées A et B distantes de 1 m et de charges $q_A = 4 \text{ C}$ et $q_B = -9 \text{ C}$. Le champ électrique créé par ces deux charges peut être nul en un point C du segment $[AB]$. ☐ V ☐ F

Électrostatique

1

A. Faux, car la charge ne peut être ni créée ni détruite. Il y a toujours une conservation de charge. Il s'agit tout simplement d'un transfert d'électrons d'un corps à l'autre lorsque cela est possible. Le nombre d'électrons total des deux corps reste toujours constant.

B. Vrai. La charge d'un électron ne peut être divisée. La charge totale d'un corps est un produit d'un nombre entier (nbre d'électrons) par la charge élémentaire ($1,6 \times 10^{-19}$ C).

C. Vrai. $F = k \frac{q_A q_B}{d^2} = 0$ N, car $q_B = 0$ C (B est un corps neutre).

D. Vrai. C'est la raison pour laquelle le plastique est un isolant et l'argent est un bon conducteur de courant électrique.

E. Vrai. La charge nette de la sphère après l'avoir touchée à la main pendant un petit moment est négative. En effet :



F. Vrai, car le champ électrique est caractérisé par une intensité, un sens et une direction.

G. Faux, car $E = \frac{F}{Q}$.

H. Vrai. Dans ce cas les deux vecteurs $\vec{E}$ et $\vec{F}$ sont orientés dans le même sens.

I. Vrai, car pour toute force agissant sur la particule venant d'un côté, une autre force de même intensité et de sens opposé l'annule. Il est de même pour le champ électrique.

J. Vrai, car les deux charges Q et $Q' = 10 \times Q$ ont la même différence de potentiel électrique au point B, soit

Différence de potentiel électrique =

$$\frac{W_{A \rightarrow B}}{\text{Charge}} = \frac{W_{A \rightarrow B}}{Q} = \frac{10 \times W_{A \rightarrow B}}{10 \times Q}$$

K. Vrai, car le potentiel électrique dépend, en plus de l'énergie potentielle, de la charge. Une charge de quelques μC peut donner un potentiel très élevé.

2

Réponses fausses : A, B et F.

A. Faux, car c'est la borne positive qui est liée à l'armature A. Les électrons de A sont tirés vers la batterie via cette borne.

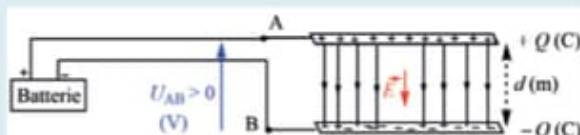
B. Faux, car la borne B reçoit bien les électrons de la borne négative de la batterie, et non directement de la plaque A. En effet, la borne négative de la batterie ainsi que la plaque B pompent les électrons venant de la plaque A via les fils conducteurs.

C. Vrai, comme c'est le cas dans une pile : la tension augmente de la borne négative vers la borne positive.

D. Vrai.

E. Vrai. Lorsque l'on charge ou l'on décharge un condensateur la charge totale est toujours nulle, on a toujours autant de charge positive sur une plaque que de charge négative sur l'autre plaque.

F. Faux. Le vecteur champ électrique est orienté vers l'armature portant la charge négative, donc vers la plaque de potentiel le plus bas.



3

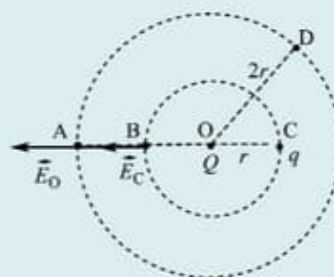
La proposition A est vraie.

Justifications :

Les charges en C et O sont positives. Elles créent chacune un champ électrique au point B.

Le champ électrique résultant est : $\vec{E} = \vec{E}_C + \vec{E}_O$

Or, les deux champs électriques créés fuient leurs charges positives et présentent le même sens.



Donc, $E = E_C + E_O$.

Avec

- l'intensité du champ électrique créé par q au point B vaut :

$$E_C = K \times \frac{q}{(2r)^2}$$

- l'intensité du champ électrique créé par $Q = 4q$ au point B vaut :

$$E_O = K \times \frac{4q}{r^2}$$

L'unité de E est N/C, q en C, r en m et $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

D'où :

$$E = E_C + E_O = K \times \frac{q}{(2r)^2} + K \times \frac{4q}{r^2} = K \times \frac{17q}{4r^2}$$

$$E = K \times \frac{17q}{4r^2}$$

Au point D, le champ électrique créé par la charge $4q$ vaut :

$$E' = K \times \frac{4q}{(2r)^2} = K \times \frac{q}{r^2}$$

On en conclut que :

$$\frac{E}{E'} = \frac{K \times \frac{17q}{4r^2}}{K \times \frac{q}{r^2}} = \frac{17}{4}$$

L'intensité du champ électrique E au point B est 17/4 fois plus grande que l'intensité de E' créé par Q au point D.

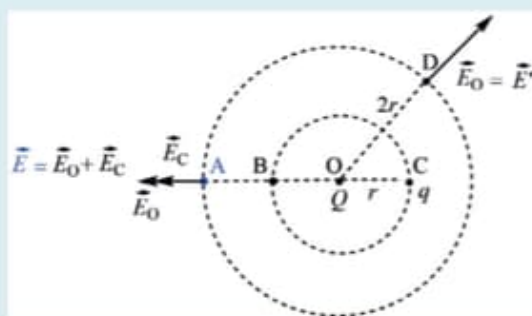
La proposition B est incorrecte.

Justifications :

Au point D, l'intensité du champ électrique créé par la charge $4q$ vaut :

$$E' = K \times \frac{4q}{(2r)^2} = K \times \frac{q}{r^2}$$

Au point A, l'intensité du champ électrique résultant vaut (même raisonnement que dans la question A) :



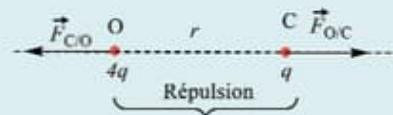
$$\begin{aligned} E &= E_C + E_O = K \times \frac{q}{(3r)^2} + K \times \frac{4 \times q}{(2r)^2} \\ &= K \times \frac{10 \times q}{9 \times r^2} \end{aligned}$$

On en déduit que : $E \neq E'$

L'intensité du champ électrique E' au point D n'est pas égale à celle du champ électrique au point A (E).

La proposition C est exacte.

La particule chargée au point C est soumise à une force de coulomb dont l'intensité est égale à $36 \times 10^9 \text{ N}$ si $r = 1 \text{ m}$ et $q = 1 \text{ C}$.



Les deux forces ont la même intensité :

$$F_{C/O} = F_{O/C} = F = K \times \frac{4q \times q}{r^2}$$

F est exprimée en N, d (la distance) en m, q en Coulomb (C) et K (dans le vide) est environ égal à $9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

Si $r = 1 \text{ m}$ et $q = 1 \text{ C}$, $F = K \times \frac{4 \times 1}{1^2} = 4 \times K$

Numériquement : $F = 4 \times 9 \times 10^9 = 36 \times 10^9 \text{ N}$

Si $r = 1 \text{ m}$ et $q = 1 \text{ C}$, la particule chargée au point C est soumise à une force de coulomb dont l'intensité est égale à $36 \times 10^9 \text{ N}$.

La proposition D n'est pas exacte.

L'intensité du champ électrique au point A, si $r = 1 \text{ m}$ et $q = 1 \text{ C}$ (K , constante caractéristique du milieu = $9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$) vaut :

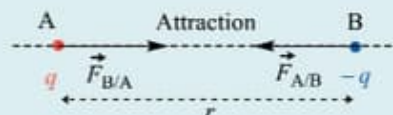
$$\begin{aligned} E &= E_C + E_O = K \times \frac{q}{(3r)^2} + K \times \frac{4 \times q}{(2r)^2} \\ &= K \times \frac{10 \times q}{9 \times r^2} \end{aligned}$$

Application numérique : si $r = 1 \text{ m}$, $q = 1 \text{ C}$, $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$,

$$E = 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 1}{9 \times 1^2} = 10^{10} \text{ N/m}$$

4 La bonne réponse est C.

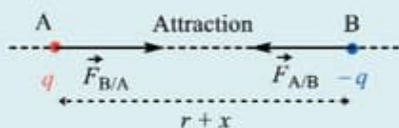
On considère deux particules A et B chargées respectivement $+q$ et $-q$ (q en C et positive) et distantes de r (m),



Ces deux charges s'attirent avec une force électrostatique dont l'intensité est égale à f :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = f = K \times \frac{|q| \times |(-q)|}{r^2} = K \times \frac{q^2}{r^2}$$

Lorsque les deux charges se retrouvent à une distance égale à $r + x$ (m), l'intensité de la force électrostatique (F) que chacune des charges exerce sur l'autre est égale à :



$$F_{A/B} = F_{B/A} = F = K \times \frac{q^2}{(r+x)^2}$$

Or, $f = K \times \frac{q^2}{r^2}$

En écrivant $F = K \times \frac{q^2}{(r+x)^2} \times \frac{r^2}{r^2}$

Il vient $F = f \times \frac{r^2}{(r+x)^2}$

$$F = f \times \left(\frac{r}{r+x} \right)^2 = f \times \left(\frac{r+x-x}{r+x} \right)^2$$

$$= f \times \left(\frac{r+x}{r+x} - \frac{x}{r+x} \right)^2$$

Soit $F = f \times \left(1 - \frac{x}{r+x} \right)^2$ (la proposition C est correcte)

5 La bonne proposition est E.

Soit deux particules A et B chargées ($q_A = q_B = q > 0$) et distantes de d (en m). Ces deux charges se repoussent avec une force électrostatique d'intensité égale :

$$F_{A/B} = F_{B/A} = f = K \times \frac{q^2}{(d)^2}$$

Si la valeur de ces deux charges ainsi que leur distance se trouvent réduites au tiers, la nouvelle intensité de force électrostatique (F) sera égale à :

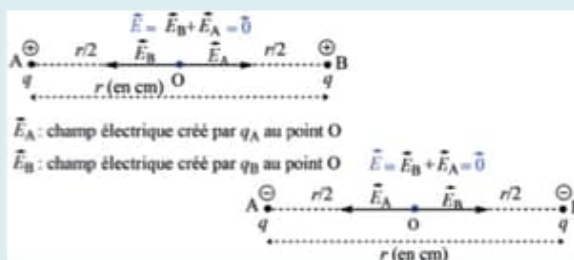
$$F_{A/B} = F_{B/A} = F = K \times \frac{\left(\frac{q}{3} \right)^2}{\left(\frac{d}{3} \right)^2}$$

D'où, $F = f$

6

A est vrai.

Quel que soit le signe de la charge q , le champ électrique créé au milieu du segment [AB] est nul : voir les figures suivantes :



Les deux vecteurs champs électriques créés par les deux charges ont la même intensité, la même direction mais sont de sens opposés. Par conséquent, le champ électrique total au point O, au milieu du segment [AB], est nul.

B est faux.

L'intensité du champ électrique créé par les deux charges au point O est nul : $E = 0$ N/C

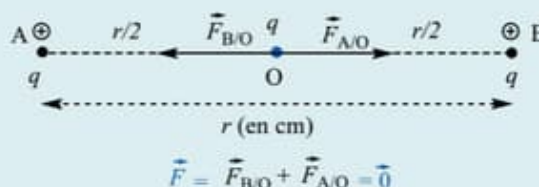
L'intensité du champ électrique créé par A au point B

vaut : $E_A = K \times \frac{|q|}{(r \times 10^{-2})^2}$

D'où, $E_B \neq E$ (0 N/C)

C est vrai.

La force électrique que les deux charges exercent sur une charge ponctuelle $+q$ située au milieu du segment [AB] est nulle.



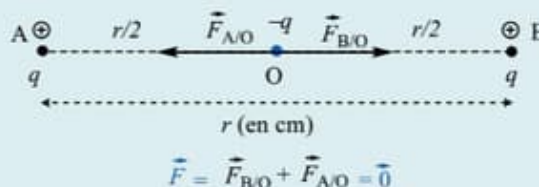
Soit $F_{B/O} = K \times \frac{q^2}{\left(\frac{r}{2} \times 10^{-2} \right)^2}$

et $F_{A/O} = K \times \frac{q^2}{\left(\frac{r}{2} \times 10^{-2} \right)^2}$

Les deux vecteurs forces électriques créés par les deux charges sur la charge q en O ont la même intensité, la même direction mais sont de sens opposés. Par conséquent, le vecteur force électrique total au point O, au milieu du segment [AB], est nul.

D est vrai.

Si on place une charge $-q$ au point O, on a :



On constate de nouveau que les deux vecteurs forces électriques créés par les deux charges sur la charge $-q$ en O ont la même intensité, la même direction mais sont de sens opposés. Par conséquent, le vecteur force électrique total au point O, au milieu du segment $[AB]$, est nul quelle que soit la valeur de q .

7 à **15**

Solutions des exercices 7 à 15
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys9

